

統計諮詢與專業實務

黃丞暘

國立東華大學應用數學統計所

November 20, 2025

PART A.1

問題

評估三種身體測量對體脂肪的邊際效應與貢獻

目的

找出哪個測量對體脂肪的影響最大且顯著

PART A.1

資料來源

► CH07TA01.txt

- 樣本數：20 (25-34 歲的健康女性)
- 研究變數： X_1 : Triceps(mm), X_2 : Thigh(cm), X_3 : Midarm(cm)
- 目標變數： Y : bodyfat(%)



X1



X2



X3

方法

- ▶ 多元線性迴歸

- 建立 $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$

PART A.1

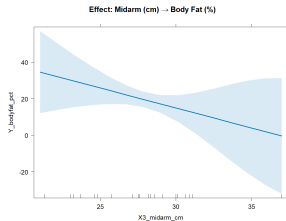
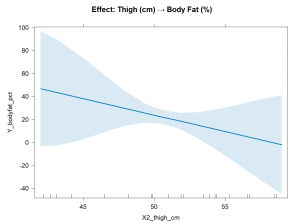
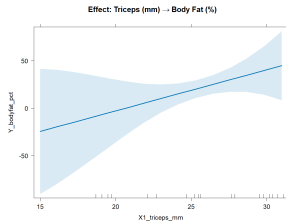
結果 (1)

Term	Estimate	Std.Err	t	p
Intercept	117.0847	99.7824	1.1734	0.2578
Triceps (mm)	4.3341	3.0155	1.4373	0.1699
Thigh (cm)	-2.8568	2.5820	-1.1064	0.2849
Midarm (cm)	-2.1861	1.5955	-1.3701	0.1896

- ▶ Adjusted $R^2 = 0.7641$
- ▶ AIC = 98.62, BIC = 103.60

PART A.1

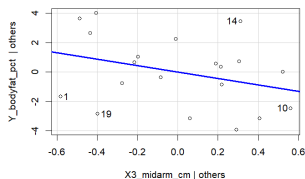
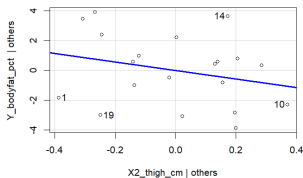
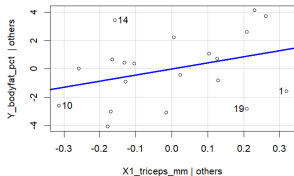
結果 (2)



► 三種量測在資料的中間值穩定，但在兩端的估計不穩定

PART A.1

結果 (3)

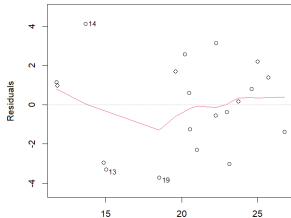


► 固定其他兩個變數下，三種量測的偏迴歸斜率皆接近水平

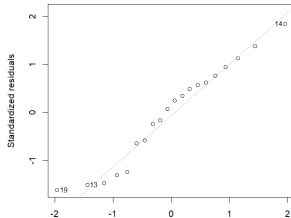
PART A.1

診断

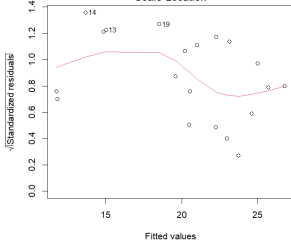
Residuals vs Fitted



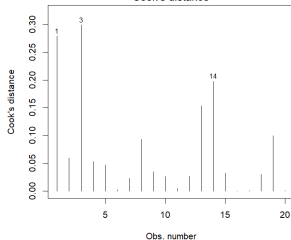
Q-Q Residuals



Fitted values
Scale-Location



Theoretical Quantiles
Cook's distance



Variable	VIF
Triceps (mm)	708.843
Thigh (cm)	564.343
Midarm (cm)	104.606

結論

- ▶ 三個變數對體脂肪的可解釋程度達到近 8 成
- ▶ 三個變數的共線性過高，對體脂肪的貢獻相當

下一步

- ▶ 選其中一項成本低或最容易操作的即可
- ▶ 加入其他身體量測作為新變數

問題

評估三種媒體預算對產品銷售量的邊際效應與貢獻

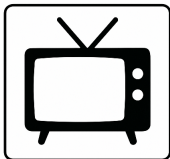
目的

找出哪個媒體預算對產品銷售量的影響最大且顯著

資料來源

► Advertising.csv

- 樣本數：200（收錄公司在三種媒體上的廣告支出與銷售成效）
- 研究變數： X_1 ：tv， X_2 ：radio， X_3 ：newspaper（千元）
- 目標變數： Y ：sales（千件）



X_1



X_2



X_3

方法

- ▶ 多元線性迴歸

- 建立 $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$

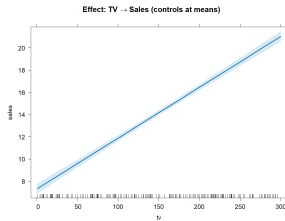
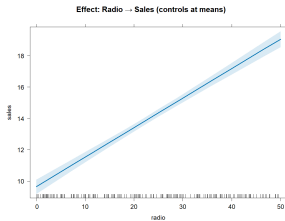
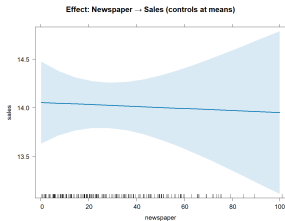
結果 (1)

Term	Estimate	Std.Err	t	p
Intercept	2.9389	0.3119	9.4223	0.0000
tv	0.0458	0.0014	32.8086	0.0000
radio	0.1885	0.0086	21.8935	0.0000
newspaper	-0.0010	0.0059	-0.1767	0.0000

- ▶ Adjusted $R^2 = 0.8956$
- ▶ AIC = 782.36, BIC = 798.85

PART A.2

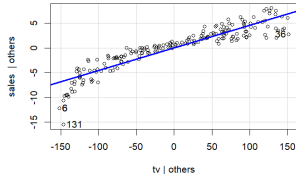
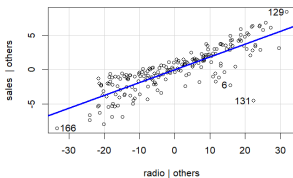
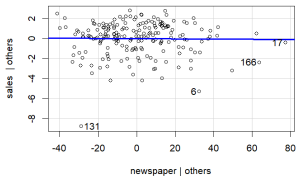
結果 (2)



- ▶ 電視和廣播對銷售的估計穩定且顯著的正向邊際效應
- ▶ 報紙的估計不穩定且邊際效應近乎為 0

PART A.2

結果 (3)



- 固定其他兩個變數下，三種廣告中，以 TV 和 Radio 的增加仍能提升銷售量，報紙則幾乎沒有影響

診斷

- ▶ Shapiro–Wilk: $W = 0.918$, $p = 0.0000$
- ▶ Breusch–Pagan: $BP = 5.133$, $p = 0.1623$

Variable	VIF
tv	1.005
radio	1.145
newspaper	1.145

結論

- ▶ 三個變數對產品銷售量的可解釋程度達到近 9 成
- ▶ 電視廣告和廣播廣告，對產品銷售量有相當大的提升

下一步

- ▶ 增加電視廣告和廣播廣告的預算
- ▶ 考慮刪除報紙廣告的預算

問題

年齡越高，五年內存活的機率是否越低

目的

找出年齡與五年內存機率的相關性

資料來源

► Melanoma

- 樣本數：205（黑色素瘤臨床資料）
- 研究變數： X_1 ：age
- 目標變數： $Y_i = 1$ if 五年內存活， $Y_i = 0$ if 五年內死亡

方法

- ▶ Logistic regression

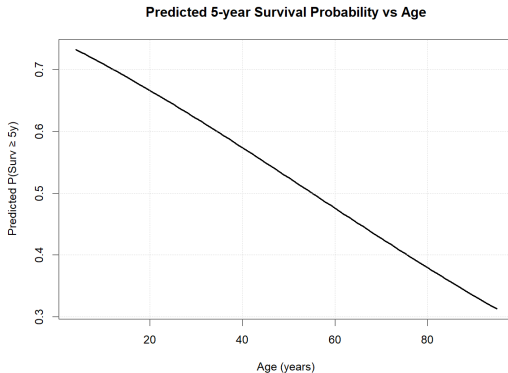
- 建立 $\text{logit}(p_i) = \beta_0 + \beta_1 X_1$ ，其中 p_i 為存活至少五年的機率

結果 (1)

- ▶ 迴歸方程式： $\widehat{\text{logit}}(p_i) = 1.083 - 0.0197 \text{ age}_i$.
- ▶ 勝算比： $\text{OR} = e^{-0.0197} \approx 0.9805$
 - 信賴區間： $95\% \text{ CI} = (0.964, 0.997)$

PART B

結果 (2)



► 年齡與存活率呈現負相關

結論

- ▶ 年齡每增加 1 歲，病患存活至少五年的勝算平均下降約 1.95% ($0.9805 - 1 = -0.0195$)
- ▶ 隨著年齡增加，存活機率會逐漸降低

下一步

- ▶ 增加其他病因或相關症狀的診斷，建立更完整的預測模型

The End

Questions